

Especificación Textual de Casos de Uso Detallados

CU-01 — Autenticar Usuario

ID	CU-01
Nombre del CU	Autenticar Usuario
Actor(es)	Administrador, Veterinario, Cliente (Dueño de la Mascota)
Descripción / Propósito	Permite a cualquier usuario del sistema validar sus credenciales e ingresar a los módulos correspondientes a su rol.
Precondiciones	El usuario posee una cuenta previamente registrada en el sistema.
Flujo Normal	1. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña en la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema valida las credenciales contra la base de datos. 3. El sistema identifica el rol asociado a la cuenta. 4. El sistema deriva al usuario al módulo principal correspondiente a su rol (Administrador, Veterinario o Cliente).
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Credenciales incorrectas: el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar. FA-2 Bloqueo de cuenta: tras 5 intentos fallidos consecutivos, el sistema bloquea la cuenta y notifica al administrador.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado con una sesión activa vinculada a su rol.
Requisitos Asociados (RF)	RF-24 (relacionado: RNF-05 seguridad)
Prioridad (MoSCoW)	Debe tener (Must have)
Diagramas relacionados	CU01_Inicio_Sesion.drawio
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales de la entrevista, cuestionario u observación que respalda este caso de uso — NO dejar en blanco ni inventar. Ver Sección 3.3 y matriz de trazabilidad de la guía.]

CU-02 — Registrar Atención Clínica

ID	CU-02
Nombre del CU	Registrar Atención Clínica
Actor(es)	Veterinario
Descripción / Propósito	Permite al veterinario registrar el detalle clínico de una consulta, incluyendo diagnóstico y tratamiento del paciente.
Precondiciones	El veterinario ha iniciado sesión. El paciente está registrado en el sistema.
Flujo Normal	1. El veterinario busca al paciente por nombre del animal o del dueño. 2. El sistema muestra el historial clínico del paciente. 3. El veterinario registra motivo de consulta, diagnóstico, tratamiento, dosis y frecuencia. 4. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos. 5. El sistema guarda la atención clínica en el historial del paciente.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Campos incompletos: el sistema impide guardar y resalta los campos faltantes. FA-2 Apoyo diagnóstico: el veterinario puede extender el flujo consultando una sugerencia de IA (ver CU-06) antes de finalizar el diagnóstico.
Postcondiciones	La atención clínica queda registrada y asociada al historial del paciente.
Requisitos Asociados (RF)	RF-03, RF-04
Prioridad (MoSCoW)	Debe tener (Must have)
Diagramas relacionados	CU02_Registrar_Atencion_Clinica.drawio, SEC01_Atencion_Clinica_IA.drawio, ACT01_Flujo_Atencion_Clinica.drawio
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales de la entrevista, cuestionario u observación que respalda este caso de uso — NO dejar en blanco ni inventar. Ver Sección 3.3 y matriz de trazabilidad de la guía.]

CU-03a — Consultar Historial Clínico (Veterinario)

ID	CU-03a
Nombre del CU	Consultar Historial Clínico (Veterinario)
Actor(es)	Veterinario
Descripción / Propósito	Permite al veterinario consultar el historial clínico completo de cualquier paciente registrado en la clínica.
Precondiciones	El veterinario ha iniciado sesión.
Flujo Normal	1. El veterinario busca un paciente por nombre del animal o del dueño. 2. El sistema retorna coincidencias a partir de 2 caracteres ingresados. 3. El veterinario selecciona el paciente. 4. El sistema muestra el historial clínico completo (atenciones, diagnósticos, tratamientos). 5. El veterinario puede exportar el historial en PDF.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Sin coincidencias: el sistema informa que no se encontraron pacientes.
Postcondiciones	El historial clínico es mostrado o exportado.
Requisitos Asociados (RF)	RF-02, RF-03, RF-16, RF-23
Prioridad (MoSCoW)	Debe tener (Must have)
Diagramas relacionados	CU03_Historial_Clinico.drawio
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales de la entrevista, cuestionario u observación que respalda este caso de uso — NO dejar en blanco ni inventar. Ver Sección 3.3 y matriz de trazabilidad de la guía.]

CU-03b — Consultar Historial de Mi Mascota (Cliente)

ID	CU-03b
Nombre del CU	Consultar Historial de Mi Mascota (Cliente)
Actor(es)	Cliente (Dueño de la Mascota)
Descripción / Propósito	Permite al dueño de la mascota consultar el historial clínico únicamente de su(s) propia(s) mascota(s), sin acceso a búsqueda general entre pacientes ni a la auditoría de cambios (control de acceso por rol, RF-22).
Precondiciones	El cliente ha iniciado sesión. El cliente tiene al menos una mascota registrada a su nombre.
Flujo Normal	1. El cliente accede a la sección "Mi Mascota". 2. El sistema muestra automáticamente el historial clínico de la(s) mascota(s) asociada(s) al cliente autenticado. 3. El cliente descarga un informe clínico en PDF si lo requiere.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Sin mascotas registradas: el sistema informa que no hay historial disponible.
Postcondiciones	El cliente visualiza o descarga el historial de su mascota.
Requisitos Asociados (RF)	RF-02, RF-16 (control de acceso: RF-22)
Prioridad (MoSCoW)	Debe tener (Must have)
Diagramas relacionados	CU03_Historial_Clinico.drawio, CU00_General.drawio
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales de la entrevista, cuestionario u observación que respalda este caso de uso — NO dejar en blanco ni inventar. Ver Sección 3.3 y matriz de trazabilidad de la guía.]

CU-04 — Controlar Inventario

ID	CU-04
Nombre del CU	Controlar Inventario
Actor(es)	Administrador / Bodeguero
Descripción / Propósito	Permite gestionar las entradas y salidas de insumos veterinarios y recibir alertas automáticas de vencimiento y de stock mínimo.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión.
Flujo Normal	1. El administrador registra la entrada de un producto, incluyendo su fecha de vencimiento. 2. El sistema calcula el nuevo nivel de stock. 3. El administrador registra salidas de productos conforme se consumen. 4. El sistema verifica automáticamente el umbral mínimo configurado y las fechas de vencimiento. 5. El sistema genera alertas cuando corresponde (30/15/7 días antes del vencimiento, o stock por debajo del umbral).
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Producto sin umbral configurado: el sistema solicita configurarlo antes de continuar.
Postcondiciones	El inventario queda actualizado y las alertas correspondientes generadas.
Requisitos Asociados (RF)	RF-05, RF-06
Prioridad (MoSCoW)	Debe tener (Must have)
Diagramas relacionados	CU04_Controlar_Inventario.drawio, EST02_Ciclo_Vida_Producto.drawio
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales de la entrevista, cuestionario u observación que respalda este caso de uso — NO dejar en blanco ni inventar. Ver Sección 3.3 y matriz de trazabilidad de la guía.]

CU-05 — Administrar Empleados

ID	CU-05
Nombre del CU	Administrar Empleados
Actor(es)	Administrador
Descripción / Propósito	Permite gestionar las cuentas del personal, asignar permisos diferenciados por rol (RBAC) y restablecer contraseñas.
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión con permisos administrativos.
Flujo Normal	1. El administrador crea o edita la información de un empleado. 2. El sistema valida la información ingresada. 3. El administrador asigna el rol y los permisos correspondientes. 4. El sistema guarda los cambios y registra la bitácora de acceso.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Restablecimiento de contraseña: el administrador genera una contraseña temporal para el empleado.
Postcondiciones	El empleado queda registrado con su rol y permisos definidos.
Requisitos Asociados (RF)	RF-22
Prioridad (MoSCoW)	Debe tener (Must have)
Diagramas relacionados	CU05_Administrar_Empleados.drawio
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales de la entrevista, cuestionario u observación que respalda este caso de uso — NO dejar en blanco ni inventar. Ver Sección 3.3 y matriz de trazabilidad de la guía.]

CU-06 — Consultar Sugerencia de IA

ID	CU-06
Nombre del CU	Consultar Sugerencia de IA
Actor(es)	Veterinario
Descripción / Propósito	Permite al veterinario solicitar una sugerencia diagnóstica generada por el módulo de IA, la cual debe ser revisada y aprobada explícitamente antes de incorporarse al historial clínico.
Precondiciones	El veterinario se encuentra registrando una atención clínica en curso (CU-02).
Flujo Normal	1. El veterinario solicita apoyo diagnóstico durante el registro de la atención. 2. El sistema analiza la información clínica ingresada. 3. El sistema genera una sugerencia diagnóstica con al menos una referencia bibliográfica. 4. El veterinario revisa la sugerencia. 5. El veterinario acepta, modifica o rechaza la sugerencia. 6. El sistema incorpora al historial únicamente la decisión explícita del veterinario.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Rechazo: la sugerencia no se incorpora al historial; el veterinario continúa con su propio diagnóstico.
Postcondiciones	La decisión del veterinario respecto a la sugerencia de IA queda registrada en el historial.
Requisitos Asociados (RF)	RF-17, RF-18, RF-19
Prioridad (MoSCoW)	Debe tener (Must have)
Diagramas relacionados	CU06_Inteligencia_Artificial.drawio, SEC01_Atencion_Clinica_IA.drawio
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales de la entrevista, cuestionario u observación que respalda este caso de uso — NO dejar en blanco ni inventar. Ver Sección 3.3 y matriz de trazabilidad de la guía.]

CU-07 — Registrar Seguimiento Nutricional

ID	CU-07
Nombre del CU	Registrar Seguimiento Nutricional
Actor(es)	Veterinario
Descripción / Propósito	Permite registrar de forma cronológica el peso y la condición corporal del paciente, generando recomendaciones nutricionales automáticas.
Precondiciones	El paciente está registrado. El veterinario ha iniciado sesión.
Flujo Normal	1. El veterinario registra el peso, la edad y la condición corporal del paciente en la visita actual. 2. El sistema incorpora el nuevo dato al historial de seguimiento cronológico. 3. El sistema actualiza el gráfico de tendencia de peso. 4. El sistema genera automáticamente una recomendación nutricional basada en raza, edad, peso y condición de salud.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Primer registro: si no existen datos previos, el sistema inicia el historial de seguimiento sin gráfico de tendencia.
Postcondiciones	El seguimiento nutricional y la recomendación quedan registrados y visibles en el historial.
Requisitos Asociados (RF)	RF-13, RF-14
Prioridad (MoSCoW)	Debe tener (Must have)
Diagramas relacionados	CU07_Seguimiento_Nutricional.drawio
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales de la entrevista, cuestionario u observación que respalda este caso de uso — NO dejar en blanco ni inventar. Ver Sección 3.3 y matriz de trazabilidad de la guía.]

CU-10 — Registrar Cobro (Facturación)

ID	CU-10
Nombre del CU	Registrar Cobro (Facturación)
Actor(es)	Administrativo
Descripción / Propósito	Permite registrar el cobro de una consulta atendida, calculando automáticamente el monto total y generando el comprobante correspondiente en un máximo de tres pasos.
Precondiciones	Existe una consulta atendida pendiente de cobro.
Flujo Normal	1. El administrativo selecciona la consulta atendida (Pantalla 1: Selección). 2. El administrativo detalla los servicios prestados y productos utilizados (Pantalla 2: Confirmación). 3. El sistema calcula automáticamente el monto total. 4. El administrativo confirma el cobro. 5. El sistema genera el comprobante asociado (Pantalla 3: Comprobante).
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Corrección de detalle: si el administrativo no confirma el cobro, puede editar el detalle antes de continuar.
Postcondiciones	El cobro queda registrado, el comprobante generado y la consulta marcada como pagada.
Requisitos Asociados (RF)	RF-07, RF-08
Prioridad (MoSCoW)	Debe tener (Must have)
Diagramas relacionados	CU10_Facturacion_Cobro.drawio, SEC02_Facturacion_Cobro.drawio, ACT02_Flujo_Facturacion_Cobro.drawio
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales de la entrevista, cuestionario u observación que respalda este caso de uso — NO dejar en blanco ni inventar. Ver Sección 3.3 y matriz de trazabilidad de la guía.]

CU-11 — Gestionar Citas

ID	CU-11
Nombre del CU	Gestionar Citas
Actor(es)	Administrativo, Veterinario
Descripción / Propósito	Permite registrar, confirmar y dar seguimiento a las citas programadas, incluyendo el envío de recordatorios automáticos al propietario.
Precondiciones	El paciente y el propietario están registrados en el sistema.
Flujo Normal	1. El usuario registra una nueva cita indicando paciente, fecha y hora. 2. El sistema verifica la disponibilidad de horario. 3. El sistema guarda la cita con estado "Programada". 4. El sistema programa el envío automático de un recordatorio 24 horas antes de la cita. 5. Llegado el momento, el sistema envía el recordatorio por WhatsApp/SMS sin intervención manual. 6. El usuario registra la asistencia o inasistencia una vez concluida la cita.
Flujos Alternativos / Excepciones	FA-1 Cancelación: el usuario puede cancelar la cita antes de la fecha programada. FA-2 No asistencia: si el paciente no se presenta, el sistema registra el estado "No Asistió".
Postcondiciones	La cita queda registrada con su estado final y es consultable desde el historial de citas.
Requisitos Asociados (RF)	RF-11, RF-12
Prioridad (MoSCoW)	Debe tener (Must have)
Diagramas relacionados	CU11_Gestionar_Citas.drawio, SEC03_Recordatorio_Cita.drawio, EST01_Ciclo_Vida_Cita.drawio
Identificador de Evidencia (EV-XX)	[COMPLETAR con el/los EV-XX reales de la entrevista, cuestionario u observación que respalda este caso de uso — NO dejar en blanco ni inventar. Ver Sección 3.3 y matriz de trazabilidad de la guía.]